

| OFFICE DU BACCALAURÉAT DU CAMEROUN |                    |         |           |               |      |
|------------------------------------|--------------------|---------|-----------|---------------|------|
| Examen :                           | Baccalauréat       | Série : | C         | Session :     | 2022 |
| Épreuve :                          | Physique Théorique | Durée : | 04 heures | Coefficient : | 03   |

### PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 24 points

#### Exercice 1 : Vérification des savoirs / 8 points

1. Définir effet Compton. (1pt)
2. Donner une application de l'effet Doppler. (1pt)
3. Donner l'unité de la constante gravitationnelle G. (1pt)
4. Donner la forme générale de l'élongation (équation horaire) d'un mouvement rectiligne sinusoïdal. (1pt)
5. Ecrire l'expression de la force de Laplace. (1pt)
6. Au cours de l'expérience des fentes de Young, l'interfrange  $i$  est donnée par  $i = \frac{\lambda D}{a}$ . Donner la signification des autres grandeurs qui interviennent dans cette relation. (2pt)
7. Donner une méthode de protection contre le rayonnement radioactif. (1pt)

#### Exercice 2 : Application des savoirs / 8 points

##### 2.1. Niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène / 2,5 points

Les niveaux d'énergie quantifiés de l'atome d'hydrogène sont donnés par la relation

$$E_n = -\frac{13,6}{n^2}, E_n \text{ en eV et } n, \text{ entier naturel supérieur ou égal à } 1.$$

- 2.1.1. Déterminer l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène. (1,5pt)
  - 2.1.2. Déterminer l'énergie du photon capable de faire passer l'électron de l'atome d'hydrogène du niveau 1 au niveau 2. (1pt)
  - 2.2. Pendule pesant / 2,5 points
- Une tige homogène de masse  $m = 0,50 \text{ kg}$  et de longueur  $L = 2,0 \text{ m}$  est mobile autour d'un axe ( $\Delta$ ) passant par l'une de ses extrémités. Le moment d'inertie de la tige par rapport à un axe passant par son milieu est  $J_0 = 0,167 \text{ kg.m}^2$ .
- 2.2.1. Déterminer le moment d'inertie  $J_\Delta$  de la tige par rapport à ( $\Delta$ ). (1pt)
  - 2.2.2. Déterminer la période des oscillations de faibles amplitudes de ce pendule en prenant  $J_\Delta = 0,667 \text{ kg.m}^2$ . (1,5pt)

Donnée :  $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$ .

##### 2.3. Réactions nucléaires / 3 points

L'azote-13 ( $^{13}_7\text{N}$ ) est un radionucléide émetteur  $\beta^+$ , de période  $T = 10 \text{ min}$ .

- 2.3.1. Ecrire l'équation de désintégration de l'azote-13. (1pt)
- 2.3.2. Un échantillon d'azote-13 contient initialement  $N_0$  noyaux, Exprimer le nombre de noyaux présents après 30 minutes. (2pt)

Données :  $^{13}_6\text{C}$  ; particule  $\beta^+ : {}^0_{+1}e$ .

### Exercice 3 : Utilisation des savoirs / 8 points

#### 3.1. Champ électrostatique / 3 points

Deux charges A ( $-3q$ ) et B ( $+q$ ) sont placées telles que  $AB = a$ . On considère un point C situé sur la droite (AB) tel que B soit le milieu de AC.

3.1.1. Déterminer les caractéristiques du champ électrostatique créé par la charge A au point C. (1pt)

3.1.2. Déterminer l'intensité de la force électrique subie par une charge  $+q$  placée au point C. (2pt)

Données :  $k = 9 \cdot 10^9 \text{ SI}$  ;  $q = 2,00 \mu\text{C}$  ;  $a = 15 \text{ cm}$  ;  $1\mu\text{C} = 10^{-6}\text{C}$ .

#### 3.2. Effet photoélectrique / 3 points

Au cours de l'étude quantitative de l'effet photoélectrique d'une cellule photoémissive (C), on réalise un circuit constitué des éléments suivants : la cellule (C), un générateur (G) de tension réglable, un voltmètre sensible (V) aux bornes de la cellule et un microampèremètre (A).

La cellule est éclairée par une radiation de longueur d'onde  $\lambda = 0,65 \mu\text{m}$ . Le travail d'extraction du métal constituant la cathode de la cellule est  $1,773 \text{ eV}$ .

3.2.1. Faire le schéma du montage. (2pt)

3.2.2. Déterminer le potentiel d'arrêt de la cellule. (1pt)

Données : charge élémentaire :  $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$  ;  $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$  ;  $c = 3,0 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$  ;  $1\mu\text{m} = 10^{-6}\text{m}$ .

#### 3.3. Ondes stationnaires / 2 points

L'extrémité S d'une lame vibrante est animée d'un mouvement rectiligne vertical sinusoïdal de fréquence  $N = 100 \text{ Hz}$  et d'amplitude  $Y_m = 1,0 \text{ cm}$ . L'origine des elongations de S est sa position d'équilibre ; le sens positif est ascendant ; l'origine des dates est l'instant du passage de S par son elongation maximale positive.

3.3.1. Ecrire l'expression de l'elongation  $y$  du point S en fonction du temps. (1pt)

3.3.2. A cette lame est attachée, en S, une corde souple, homogène, qui passe sur une petite poulie P, d'axe horizontal. L'autre extrémité est reliée à un corps de masse M. Au repos, la partie SP de la corde est horizontale. On produit des ondes stationnaires entre S et P, et on constate qu'il se forme 4 fuseaux stables.

Déterminer la masse M. (1pt)

Données :  $SP = L = 1,5 \text{ m}$  ; la masse  $m$  de la partie SP du fil est  $m = 3,3 \text{ g}$  ;  $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$  ;  $V = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$ .

### PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 16 points

#### Situation problème 1

En faisant la réception du matériel de physique, un enseignant tombe sur trois bobines d'inductance non étiquetées. Le listing du matériel reçu indique :

- une (01) bobine d'inductance  $L = 9,0 \cdot 10^{-2} \text{ H}$  et de résistance interne  $r = 8,3 \Omega$  ;
- deux (02) bobines d'inductance  $L = 8,86 \cdot 10^{-2} \text{ H}$  et de résistance interne  $r = 8,9 \Omega$ .

Afin de vérifier les caractéristiques et d'étiqueter ces bobines, le responsable du laboratoire inscrit au hasard un numéro sur chaque bobine (du numéro 1 au numéro 3), et répartit ses élèves en deux groupes.



| Groupe   | Matériel reçu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Groupe 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- bobine numéro 1 ;</li> <li>- un conducteur ohmique de résistance <math>R = 20,0 \Omega</math> ;</li> <li>- des voltmètres de grande impédance ;</li> <li>- un générateur délivrant une tension alternative sinusoïdale de fréquence <math>f = 50,0 \text{ Hz}</math> ;</li> <li>- un oscilloscope bicourbe ;</li> <li>- des fils de connexion.</li> </ul> |
| Groupe 2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- bobine numéro 3 ;</li> <li>- un conducteur ohmique de résistance <math>R = 20,0 \Omega</math> ;</li> <li>- un voltmètre de grande impédance ;</li> <li>- un générateur délivrant une tension alternative sinusoïdale de fréquence <math>f = 50,0 \text{ Hz}</math> ;</li> <li>- un oscilloscope bicourbe ;</li> <li>- des fils de connexion.</li> </ul>   |

Le premier groupe réalise le montage de la figure 1 alors que le deuxième groupe réalise le montage de la figure 2.

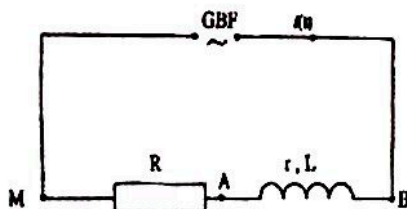


Figure 1

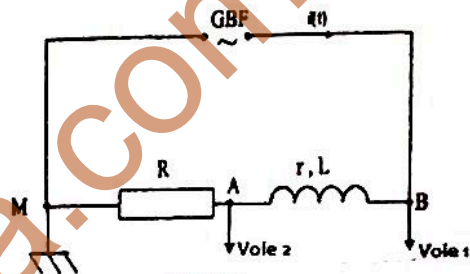


Figure 2

### PREMIER GROUPE

À l'aide des voltmètres, ils mesurent les tensions efficaces  $U_{AM}$ ,  $U_{BA}$ ,  $U_{BM}$  et obtiennent les résultats suivants :  $U_{AM} = 1,41 \text{ V}$  ;  $U_{BA} = 2,06 \text{ V}$  et  $U_{BM} = 2,83 \text{ V}$ .

### DEUXIEME GROUPE

Les élèves visualisent à l'oscilloscope la tension instantanée  $u_{BM}$  sur la voie 1 et la tension instantanée  $u_{AM}$  sur la voie 2.

L'oscillogramme obtenu est représenté sur la figure 2.

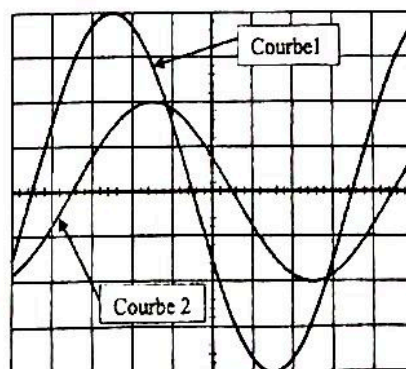


Figure 2

Sensibilité verticale : voie 1 :  $1\text{V/div}$  ; voie 2 :  $1\text{V/div}$  ; Sensibilité horizontale :  $2,5 \text{ ms/div}$ .

1. En utilisant les informations de la première expérience et à l'aide d'une démarche scientifique, identifie la bobine numéro 1. (3pt)
2. Utilise les résultats des expériences pour étiqueter les deux autres bobines. (5pt)

### Situation problème 2

L'usine « ELEC » est spécialisée dans la fabrication des électromètres (appareils permettant de mesurer la charge électrique). Chaque appareil doit subir préalablement des tests de conformité avant sa commercialisation.

Avec un électromètre neuf, le responsable effectue une mesure directe de la charge d'une particule (S) de masse  $m = 0,50 \text{ mg}$ ; celui-ci indique  $q = + 1,0 \cdot 10^{-9} \text{ C}$ . Afin de vérifier la conformité de cet appareil, deux tests sont réalisés :

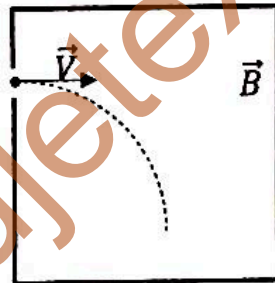
#### Premier test :

La particule est suspendue en un point support O par l'intermédiaire d'un fil en soie et placée dans une région où règne un champ électrique horizontal et uniforme  $\vec{E}$ , orienté vers la droite. On constate que le fil s'incline d'un angle  $\theta = 11,31^\circ$  vers la droite.

#### Deuxième test :

**Hypothèse : on néglige l'influence du poids.**

La particule est mise en mouvement avec une vitesse  $\vec{V}$  de valeur constante dans un champ magnétique uniforme  $\vec{B}$  tel que  $\vec{V}$  et  $\vec{B}$  soient perpendiculaires. On constate que le rayon de la trajectoire de la sphère est  $R = 10,0 \text{ m}$ .



Données : intensité de la pesanteur :  $g = 10 \text{ N/kg}$  ;  $E = 1000 \text{ V/m}$  ;  $B = 0,050 \text{ T}$  ;  $V = 1,0 \text{ mm/s}$ .

1. En utilisant les informations ci-dessus et à l'aide d'une démarche scientifique, examine si le premier test est concluant ou non. (4pt)
2. Exploite les résultats des tests pour te prononcer sur la commercialisation de l'électromètre. (4pt)